



Programowanie obiektowe i inżynieria oprogramowania

Lab AG-2:
- klasa osobnika.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
AGH University of Science and Technology

Prowadzący: dr inż. Jakub Bryła
2025

Klasa osobnika



Populacja



Osobnik



dł. ogona
dł. łapy
liczba uszu

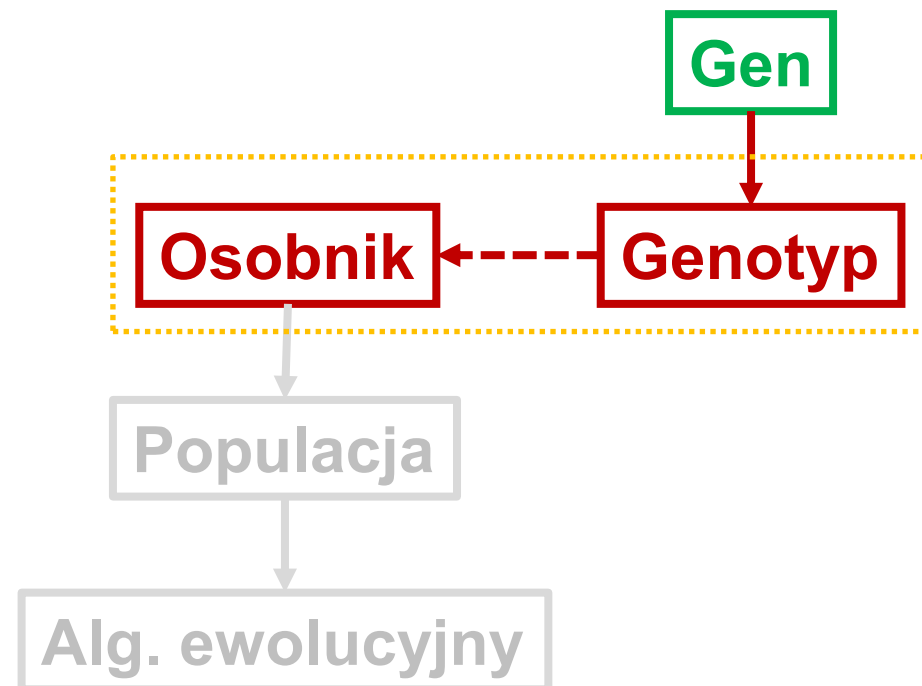
Gen

dł_ogona||dł_łapy||l_uszu

Genotyp

20cm||30cm||2sztuki

Fenotyp





Osobnik

Genotyp: $[x_1 x_2]$

Kim jest nasz osobnik?

Osobnik jest zbiorem argumentów, dla których uzyskujemy rozwiązanie funkcji (oceny). W najprostszym przypadku osobnik będzie posiadał parametr x , a jego rozwiązaniem (oceną) będzie $f(x)$.

Raczej się jednak nie zdarza, aby implementować al. ewolucyjny dla tak prostego zagadnienia. Dlatego też założymy, że funkcja oceny przyjmuje 2 parametry: x_1 oraz x_2 .



Osobnik

Genotyp: $[x_1 x_2]$

Ocena: *double*

`rand_gens_val()`
`rate()`

Podmiana osobnika w przyszłości pozwoli na wykorzystanie algorytmu dla dowolnego rozwiązywanego zadania!

Co charakterystycznego będzie zawierał w sobie osobnik?

Geny – potrzebujemy:

- parametru składowego klasy - genotypu;
- funkcji do losowania wartości początkowej genów – tak powstaje pierwsza populacja.

Ocenę - potrzebujemy:

- funkcji oceny – f. oceny i definicja osobnika (jego genotyp) zależą bezpośrednio od rozwiązywanego zadania. **W osobniku będzie zdefiniowana funkcja oceny** - osobnik będzie więc jedyną zmienną w całym algorytmie, która zawiera w sobie wszystkie informacje, definiujące problem;
- parametru składowego do przechowywania wartości oceny;

Zadanie do wykonania – efekt końcowy:

```
TCandidate.cpp  main.cpp  TParam.cpp
AG2024
1  #include <iostream>
2  #include <cstdlib> // srand
3  #include <time.h>
4
5  #include "TCandidate.h"
6
7  using namespace std;
8
9
10 int main()
11 {
12     srand(time(0));
13
14     TCandidate os1{};
15     os1.rate();
16     os1.info();
17
18     return 0;
19 }
```



```
=====
==
== gens count: 2
== "x1" value: 9
== "x2" value: 9
==
== rate: 90
=====
```

Przyjęta funkcja oceny: $x_1^2 + x_2$

Zmiany w TParam – losowanie wartości zmiennej

Zmiany w Tparam.h



```
TParam.h  + - x
AG2024    (Globalny zasięg)

1  #pragma once
2
3  #include <string>
4
5
6  class TParam
7  {
8  private:
9      std::string name;
10     double x_start, x_end, dx;
11     int val_id;
12
13  public:
14     TParam(double x_start, double x_end, double dx);
15     TParam(double x_start, double x_end, double dx, double val);
16     TParam(std::string name, double x_start, double x_end, double dx);
17     TParam(std::string name, double x_start, double x_end, double dx, double val);
18
19     void set_name(std::string name) { this->name = name; }
20     std::string get_name() { return name; }
21
22     void set_range(double x_start, double x_end, double dx);
23
24     void set_rand_val():
25     void set_val(double val) { val_id = get_val_id(val); }
26     double get_val() { return x_start + val_id * dx; }
27
28     void info();
29
30  private:
31     int get_val_id(double val);
32
33  };
```


Zmiany w Tparam.cpp

```
main.cpp  TParam.cpp  X
AG2024 (Globalny zasięg)

1  #include <iostream>
2  #include <math.h> // fabs
3  #include <cstdlib> // rand
4
5  #include "TParam.h"
6
7  using namespace std;
8
9  TParam::TParam(double x_start, double x_end, double dx)
10 {
11     set_range(x_start, x_end, dx);
12     name = "";
13     set_rand_val();
14 }
15
16 TParam::TParam(double x_start, double x_end, double dx, double val)
17 {
18     set_range(x_start, x_end, dx);
19     set_val(val);
20     name = "";
21 }
22
23 TParam::TParam(string name, double x_start, double x_end, double dx)
24 {
25     this->name = name;
26     set_range(x_start, x_end, dx);
27     set_rand_val();
28 }
29
30 TParam::TParam(string name, double x_start, double x_end, double dx, double val)
31 {
32     this->name = name;
33     set_range(x_start, x_end, dx);
34     set_val(val);
35 }
36
37 void TParam::set_range(double x_start, double x_end, double dx)
38 {
39     this->x_start = x_start;
40     this->x_end = x_end;
41     this->dx = dx;
42 }
```

Definicja nowej funkcji

```
void TParam::set_rand_val()
{
    int vals_count = fabs(x_end - x_start) / dx + 1;
    val_id = rand() % vals_count;
}
```

Zmiany w main.cpp



```
main.cpp x TParam.cpp
AG2024 (Globalny zasięg)
1 #include <iostream>
2 #include <cstdlib> // srand
3 #include <time.h>
4
5 #include "TParam.h"
6
7 using namespace std;
8
9
10 int main()
11 {
12     srand(time(0));
13
14     TParam param1{ "param1", 1, 4, 1, 2};
15     TParam param2{ "param2", 10, 20, 3 };
16     TParam param3{ "param3", 0, 10, 0.5, 3.3 };
17
18     // //////////////////////////////////////
19
20     cout << "param1";
21     param1.info();
22
23     cout << "param2";
24     param2.info();
25
26     cout << "param3";
27     param3.info();
28
29     // //////////////////////////////////////
30
31     param2.set_val(100);
32     param3.set_val(7.5);
33
34     cout << "=====\n";
35     cout << "AFTER\n";
36     cout << "=====\n\n";
37
38     cout << "param2";
39     param2.info();
40
41     cout << "param3";
42     param3.info();
43
44     // //////////////////////////////////////
45
46     return 0;
47 }
```

Programowanie obiektowe i inżynieria oprogramowania

Lab AG-2:

- rozwiązanie zadania;
- klasa osobnika

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
AGH University of Science and Technology

Prowadzący: dr inż. Jakub Bryła
2025